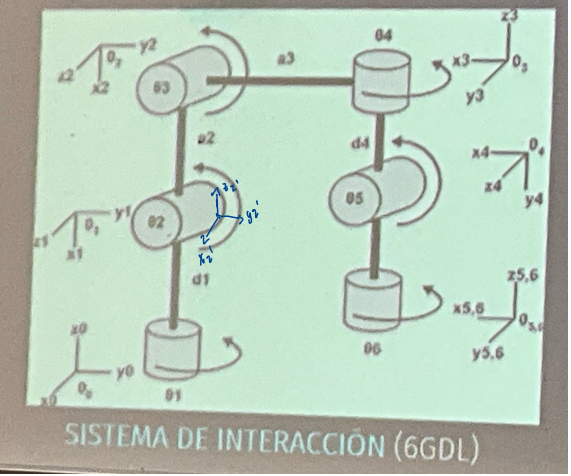


2 a 3 -> Rotación negativa en y y en z de 90°

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\operatorname{sen}\theta_3 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \operatorname{sen}(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) & 0 \\ \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta_3 & 0 & -\cos\theta_3 \\ -\cos\theta_3 & 0 & -\sin\theta_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación en y

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -d_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

0 a 1 -> Rotación +90 en y

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\operatorname{sen}\theta_1 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \operatorname{sen}(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \\ 0 & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslacion en z

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix}$$

1 a 2 -> No hay rotación

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\operatorname{sen}\theta_2 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -d_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3 a 4 -> Rotación negativa en x

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\operatorname{sen}\theta_4 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & 0 & -\sin\theta_4 \\ \sin\theta_4 & 0 & \cos\theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación en z

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d_4 \end{bmatrix}$$

4 a 5 -> Rotación positiva en x

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\operatorname{sen}\theta_5 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_5 & \cos\theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\operatorname{sen}(90) \\ 0 & \operatorname{sen}(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & 0 & \sin\theta_5 \\ \sin\theta_5 & 0 & -\cos\theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

traslación en y

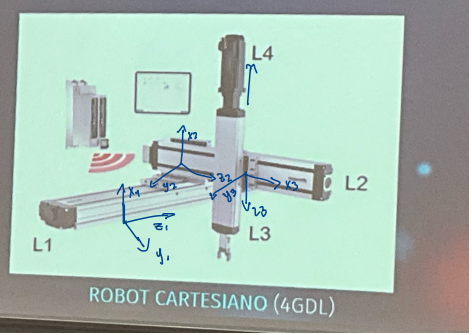
$$\begin{bmatrix} 0 \\ d_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Junta 6

Traslación = [0, 0, 0]

Rotación

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_6 & -\sin\theta_6 & 0 \\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



L_1 a L_2 -> Rotación en x de $-90°$

Traslación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix}$$

L_2 a L_3 -> Rotacion negativa en y_2 de 90

$$\begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \operatorname{sen}(-90°) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}(-90°) & 0 & \cos(90°) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 \end{bmatrix}$$

L_3 a L_4 ->

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_4 \end{bmatrix}$$

L_4

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \end{bmatrix}$$